

ZADANIE 1

Rozpuszczalność fosforanu(V) wapnia

Szklivo stanowiące powierzchnię korony zęba jest najtwardszą tkanką ludzkiego organizmu. Składa się prawie wyłącznie z substancji nieorganicznych występujących w postaci kryształów hydroksyapatytu - minerału zawierającego $3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{Ca}(\text{OH})_2$. Ze względu na obecność m.in. grup fosforanowych(V) (zasada Brønsteda) rozpuszczalność tego związku zwiększa się w środowisku kwaśnym. *Dlatego spożywanie w nadmiarze kwaśnych potraw i napojów może prowadzić do erozji szkliwa. Dotyczy to zwłaszcza słodzonych napojów typu Cola, gdzie w smaku nie odczuwa się dużej kwasowości (pH około 2).*

Zadanie dotyczy wpływu zakwaszenia na rozpuszczalność osadu soli zawierającej wapń i fosfor na przykładzie związku prostszego niż hydroksyapatyt – fosforanu(V) wapnia, $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$.

Polecenia:

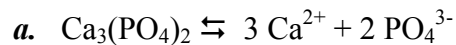
- a. (4 pkt.) Zapisz równanie opisujące równowagę rozpuszczania / osadzania $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$. Oblicz rozpuszczalność molową tej soli przy założeniu, że jony (w tym fosforanowe(V)) nie ulegają reakcjom ze składnikami roztworu. Bez przeprowadzania obliczeń odpowiedz, czy rzeczywista rozpuszczalność molowa $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ w środowisku obojętnym jest większa czy mniejsza od obliczonej przy przyjętym założeniu.
- b. (6 pkt.) Przeprowadzając odpowiednie obliczenia określ (I) graniczne wartości pH, pomiędzy którymi dominującą formą fosforanu(V) jest jon H_2PO_4^- oraz (II) graniczne wartości pH, pomiędzy którymi dominującą formą fosforanu(V) jest jon HPO_4^{2-} (przyjmujemy wtedy, że udział molowy każdej innej formy fosforanu(V) jest mniejszy niż 1 % zawartości formy dominującej).
- c. (3 pkt.) Określ, jaki odczyn (kwaśny, zasadowy czy obojętny) będą wykazywać (oddzielnie) roztwory NaH_2PO_4 , Na_2HPO_4 oraz Na_3PO_4 o stężeniu $0,1 \text{ mol/dm}^3$. Odpowiedź krótko uzasadnij.
- d. (7 pkt.) Na podstawie rezultatów otrzymanych w poprzednich punktach zadania wskaż formę fosforanu(V), której udział jest największy w środowisku niezbyt silnie kwaśnym (pH większe od 3). Następnie, zakładając dominację wskazanej formy, oblicz maksymalną wartość pH, przy której próbka 1 g $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ulegnie całkowitemu rozpuszczeniu w 100 cm^3 roztworu. Sprawdź, czy założenie o dominacji wybranej formy fosforanu(V) dla wyznaczonej wartości pH rzeczywiście jest spełnione.

Iloczyn rozpuszczalności $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$: $K_{s0} = 1 \cdot 10^{-26}$

Stałe dysocjacji H_3PO_4 : $K_{a1} = 6 \cdot 10^{-3}$; $K_{a2} = 6 \cdot 10^{-8}$; $K_{a3} = 5 \cdot 10^{-13}$

Masy molowe: Ca: $40,08 \text{ g/mol}$; P: $30,97 \text{ g/mol}$; O: $16,00 \text{ g/mol}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1



Iloczyn rozpuszczalności: $K_{s0} = [\text{Ca}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2$

Oznaczając rozpuszczalność molową jako S można zapisać: $[\text{Ca}^{2+}] = 3S$ i $[\text{PO}_4^{3-}] = 2S$.

Po podstawieniu do wyrażenia na K_{s0} otrzymujemy $K_{s0} = (3S)^3 (2S)^2 = 108S^5$.

Po podstawieniu wartości K_{s0} i przekształceniu otrzymamy $S = 2 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$. Jednak w rzeczywistości, w roztworze obojętnym, rozpuszczalność $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ będzie większa ze względu na protonowanie jonów PO_4^{3-} w tym środowisku (mniejsze stężenie wolnych jonów PO_4^{3-}).

- b. Wykorzystujemy stałe dysocjacji kwasowej K_{a1} , K_{a2} i K_{a3} . Wyznaczamy najpierw zakres dominacji formy $\text{H}_2\text{PO}_4^{2-}$.

$K_{a1} = [\text{H}^+][\text{H}_2\text{PO}_4^-]/[\text{H}_3\text{PO}_4]$. Zakładając, że $[\text{H}_2\text{PO}_4^-]/[\text{H}_3\text{PO}_4] = 99/1$, otrzymamy: $[\text{H}^+] = K_{a1}(1/99) = 6 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$, czyli $\text{pH} = 4,2$.

$K_{a2} = [\text{H}^+][\text{HPO}_4^{2-}]/[\text{H}_2\text{PO}_4^-]$. Zakładając teraz, że $[\text{H}_2\text{PO}_4^-]/[\text{HPO}_4^{2-}] = 99/1$, otrzymamy: $[\text{H}^+] = K_{a2}(99/1) = 6 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$, czyli $\text{pH} = 5,2$. Oznacza to, że jony H_2PO_4^- są formą dominującą w zakresie pH od 4,2 do 5,2.

W podobny sposób wyznaczamy zakres dominacji formy HPO_4^{2-} . $K_{a2} = [\text{H}^+][\text{HPO}_4^{2-}]/[\text{H}_2\text{PO}_4^-]$. Zakładając teraz, że $[\text{H}_2\text{PO}_4^-]/[\text{HPO}_4^{2-}] = 1/99$, otrzymamy: $[\text{H}^+] = K_{a2}(1/99) = 6 \cdot 10^{-10} \text{ mol/dm}^3$, czyli $\text{pH} = 9,2$.

$K_{a3} = [\text{H}^+][\text{PO}_4^{3-}]/[\text{HPO}_4^{2-}]$. Zakładając, że $[\text{PO}_4^{3-}]/[\text{HPO}_4^{2-}] = 1/99$, otrzymamy: $[\text{H}^+] = K_{a3}(99/1) = 5 \cdot 10^{-11} \text{ mol/dm}^3$, czyli $\text{pH} = 10,3$. Oznacza to, że jony HPO_4^{2-} są formą dominującą w zakresie pH od 9,2 do 10,3.

- c. W roztworze NaH_2PO_4 dominującą formą fosforanu(V) są jony H_2PO_4^- . Zgodnie z wynikami otrzymanymi w poprzednim punkcie jony takie dominują w zakresie pH od 4,2 do 5,2, czyli odczyn roztworu soli będzie kwaśny.

Analogicznie, w roztworze Na_2HPO_4 dominującą formą fosforanu(V) są jony HPO_4^{2-} . Ponieważ jony takie dominują w zakresie pH od 9,2 do 10,3, odczyn roztworu soli będzie zasadowy.

W roztworze Na_3PO_4 będą występować jony PO_4^{3-} , które są zasadą Brønsteda, ale nie mają właściwości kwasowych – roztwór soli będzie miał odczyn zasadowy. Można posłużyć się bezpośrednio wartościami ujemnych logarytmów stałych dysocjacji: $\text{p}K_{a1}$, $\text{p}K_{a2}$, $\text{p}K_{a3}$ wynoszącymi odpowiednio 2,2; 7,2 i 12,3. Forma H_2PO_4^- występuje w dużym stężeniu (w porównaniu z innymi formami) w zakresie pH pomiędzy $\text{p}K_{a1}$ i $\text{p}K_{a2}$, czyli pomiędzy 2,2 oraz 7,2 (odczyn kwaśny). Forma HPO_4^{2-} występuje w zakresie pH pomiędzy $\text{p}K_{a2}$ i $\text{p}K_{a3}$, czyli 7,2 oraz 12,3 (odczyn zasadowy). Z kolei forma PO_4^{3-} będzie formą główną przy $\text{pH} > \text{p}K_{a3}$, czyli dla $\text{pH} > 12,3$ (odczyn zasadowy).

- d. Zgodnie z wynikami otrzymanymi w punkcie **b** zakładamy, że dominującą formą fosforanu(V) jest H_2PO_4^- . Wówczas $[\text{Ca}^{2+}] = 3S$ i $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 2S$. Łącząc wyrażenia opisujące stałe dysocjacji K_{a2} i K_{a3} otrzymamy:

$K_{a2}K_{a3} = [H^+]^2[PO_4^{3-}]/[H_2PO_4^-]$. Stąd, $[PO_4^{3-}] = K_{a2}K_{a3}[H_2PO_4^-]/[H^+]^2 = 2S K_{a2}K_{a3}/[H^+]^2$. Podstawiając wyrażenia na $[Ca^{2+}]$ i $[PO_4^{3-}]$ do wyrażenia na iloczyn rozpuszczalności otrzymamy: $K_{s0} = (3S)^3 (2S K_{a2}K_{a3}/[H^+]^2)^2$. Po przekształceniach uzyskamy końcowe wyrażenie: $[H^+] = \{108S^5 K_{a2}^2 K_{a3}^2 / K_{s0}\}^{1/4}$.

Rozpuszczalność molowa soli, S wynosi $1 \text{ g} / (310,18 \text{ g/mol} \cdot 0,1 \text{ dm}^3) = 0,032 \text{ mol/dm}^3$. Po podstawieniu obliczonej wartości S do wyrażenia na $[H^+]$ otrzymamy $[H^+] = 2,4 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$, czyli $\text{pH} = 4,6$. Wartość ta odpowiada zakresowi dominacji formy $H_2PO_4^-$, czyli przyjęte założenie jest spełnione.

Punktacja:

- | | | |
|-----------|---|--|
| a. | Za zapisanie równania opisującego równowagę | 1,0 pkt. |
| | Za obliczenie rozpuszczalności molowej | 2,0 pkt. |
| | Za wyjaśnienie błędu w obliczeniu dla roztworu obojętnego | 1,0 pkt. |
| b. | Za przeprowadzenie obliczeń granicznych wartości pH | $4 \times 1,5 \text{ pkt.} = 6,0 \text{ pkt.}$ |
| c. | Za podanie odczynu roztworów soli z uzasadnieniem | $3 \times 1,0 \text{ pkt.} = 3,0 \text{ pkt.}$ |
| d. | Za poprawną metodę i obliczenie pH | 5,0 pkt. |
| | Za obliczenie rozpuszczalności w podanych warunkach: | 1,0 pkt. |
| | Za wykazanie słuszności założenia o dominacji $H_2PO_4^-$: | 1,0 pkt. |

RAZEM: 20 pkt.